

III 시스템과 상호작용 — 한눈에 정리

6개 소단원 · 30개 개념

01 지구시스템과 에너지·물질 순환

116

기권·수권·지권·생물권·외권 다섯 권역이 **에너지와 물질을 주고받는** 하나의 시스템. 에너지원은 태양·지구 내부·조력이며, 물과 탄소는 권역을 돌며 **순환**한다.

02 판구조론과 지권의 변화

128

판은 맨틀 대류를 타고 움직이며, 지진과 화산은 **판 경계** (발산·수렴·보존)에 몰려 있다. 경계의 종류가 그곳의 지형과 재해를 정한다.

03 중력과 운동

140

중력은 질량끼리 서로 당기는 힘, 방향은 지구 중심. 자유 낙하는 1초에 **9.8 m/s**씩 빨라지고, 수평으로 던진 공은 등속 + 자유 낙하의 **독립**. 위성은 계속 떨어지는 중이다.

04 운동량과 충격량

152

관성(힘 없음 = 변화 없음), 운동량 = $m \times v$. **충격량 = $F \times t$ = 운동량의 변화량** — 넓이가 같으면 시간 $\uparrow \Rightarrow$ 힘 $\downarrow$ (안전장치), 보낼 때는 힘·시간 $\uparrow$ (스포츠).

05 생명 시스템과 화학 반응

164

세포 $\rightarrow$ 조직 $\rightarrow$ 기관 $\rightarrow$ 개체. 물질대사는 동화(합성·흡수)와 이화(분해·방출), **효소**가 활성화 에너지를 낮추고 세포막은 **선택적 투과성**으로 출입을 가린다.

06 유전자에서 단백질까지

176

염색체 $\supset$ DNA $\supset$ 유전자, 정보 = 염기의 순서. **전사**(핵 안, T 대신 U) $\rightarrow$ **번역**(리보솜, 코돈 3염기 = 아미노산 1개). 염기 하나가 형질까지 바꾼다(낮 모양 적혈구).

연결 단원을 관통하는 한 줄

지구도(01·02), 물체의 운동도(03·04), 세포도(05·06) 홀로 있지 않다 — 구성 요소가 **상호작용**하며 하나의 **시스템**을 이룬다. 상호작용이 없으면 변화도 없다(관성), 상호작용이 있으면 흐름이 생긴다(순환·정보의 흐름).

지구·운동

권역의 상호작용

 $\rightarrow$

판의 움직임

 $\rightarrow$

중력이 만드는 운동

 $\rightarrow$

충돌과 충격량

생명

세포 = 기본 단위

 $\rightarrow$

물질대사 · 효소

 $\rightarrow$ DNA $\rightarrow$ RNA $\rightarrow$ 단백질 $\rightarrow$

형질

단원 메모 헛갈렸던 것 · 다시 볼 것